



ECOSORT

Clasificador de Residuos Inteligente

Taller de Proyecto II (I1118) · Facultad de Informática
Universidad Nacional de La Plata

Alvarez, Juan David · Estrada, Francisco · Taini, Micaela
Docente Tutor: Gastón Maron — 2° Cuatrimestre 2026

El problema

La gestión de residuos urbanos depende, hoy, de que cada persona separe correctamente lo que descarta.

- Falla con frecuencia por desconocimiento, apuro o comodidad.
- Degrada la calidad de todo el proceso de reciclaje aguas abajo.
- EcoSort propone sacar esa decisión de las manos de la persona.



Plástico



Papel



Vidrio



Orgánico

Objetivo general

Construir un punto de reciclaje inteligente que, a partir de una imagen capturada al momento de descartar un residuo, lo clasifique y lo derive físicamente al contenedor correcto — sin intervención humana.

4

categorías
plástico · papel · vidrio · orgánico

100%

inferencia en el edge
Raspberry Pi 3, sin internet

0

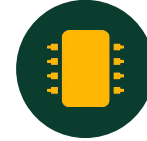
intervención humana
en la clasificación

Objetivos específicos



Modelo de visión artificial

Dataset + entrenamiento (YOLO/TFLite) para las 4 clases.



Optimización para Edge Computing

Modelo liviano, corriendo en la Pi 3 con baja latencia.



Investigación: edge vs. host externo

Dónde conviene procesar el modelo, según latencia y volumen.



Software de control

Captura, inferencia y señales PWM hacia los actuadores.



Interfaz de monitoreo (dashboard)

Servidor web local: estado, estadísticas, actividad.



Estructura electromecánica

Prototipo físico con los servomotores de clasificación.

Requerimientos clave



Funcionales

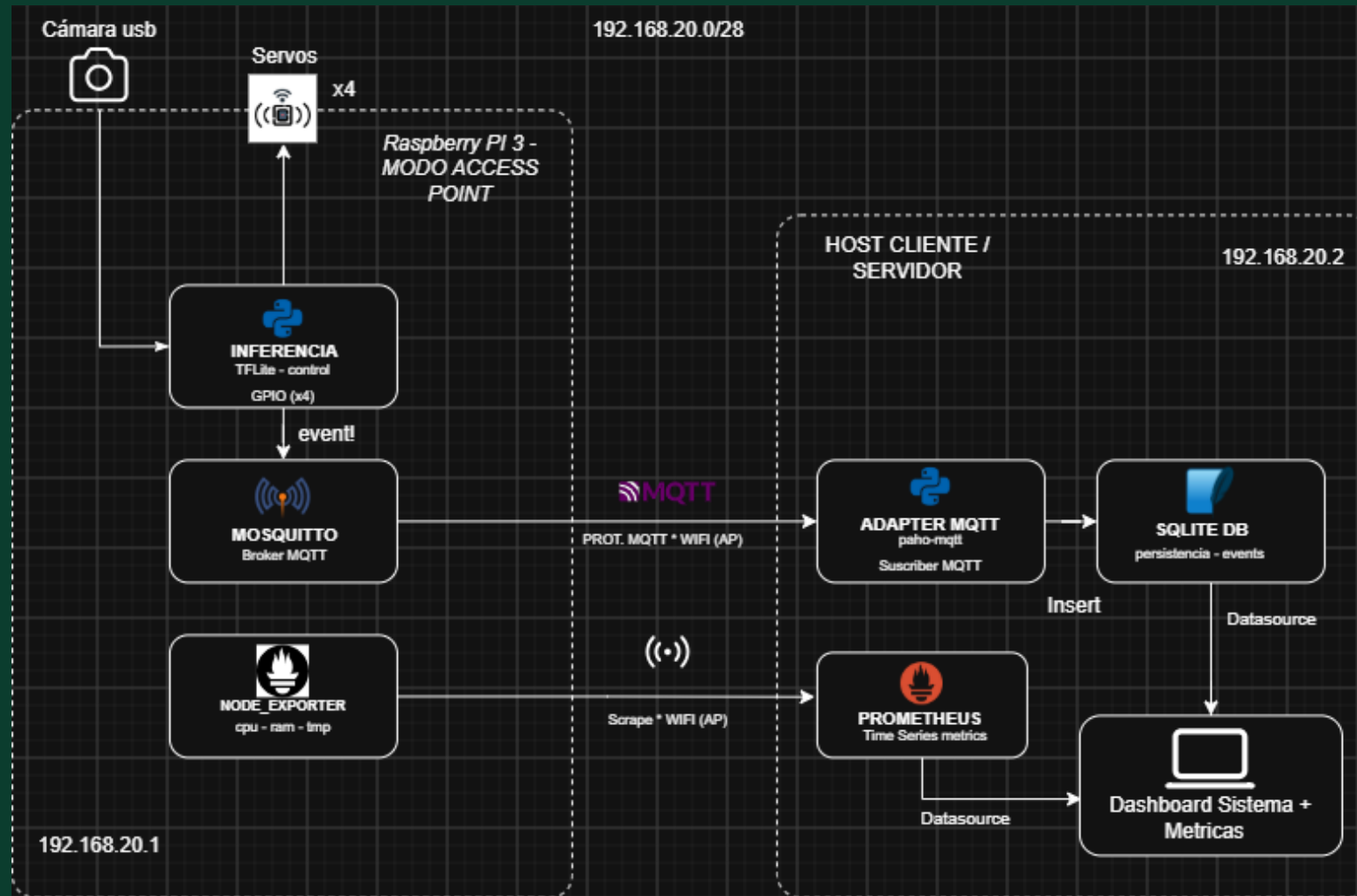
- Captura de imágenes en tiempo real (cámara USB).
- Clasificación por visión artificial (YOLO/TFLite).
- Accionamiento mecánico del contenedor correcto.
- Dashboard local: estado, estadísticas, actividad.
- Funcionamiento 100% autónomo, sin internet.



No funcionales

- Latencia objetivo: 2–4 s entre captura y señalización.
- Robustez ante iluminación y posición variables.
- Red local protegida con contraseña (AP propio).
- Robustez física: peso y caída de residuos típicos.

Arquitectura del sistema



Pi 3 como Access Point + edge de inferencia · MQTT como transporte · Host externo para persistencia y dashboard

Hardware — lista de materiales



Raspberry Pi 3

×1 — cómputo + inferencia



Servo SG90

×4 — una por compuerta



Cámara USB

×1 — captura de imagen



MicroSD 32GB A1

×1 — sistema + modelo

+ fuente oficial Pi (5V/2.5A) · fuente externa 5V $\geq$ 2-3A para los servos, en riel separado con GND común

Mecanismo físico de clasificación

Plataforma fija con 4 compuertas — una por clase — y un collar centrador. Las 4 arrancan cerradas; se abre solo la que corresponde a la clase detectada. Baja confianza → se deriva a orgánico.



Plástico

Servo SG90 · cerrada

↓ se abre si
es la clase detectada



Papel

Servo SG90 · cerrada

↓ se abre si
es la clase detectada



Vidrio

Servo SG90 · cerrada

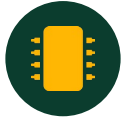
↓ se abre si
es la clase detectada



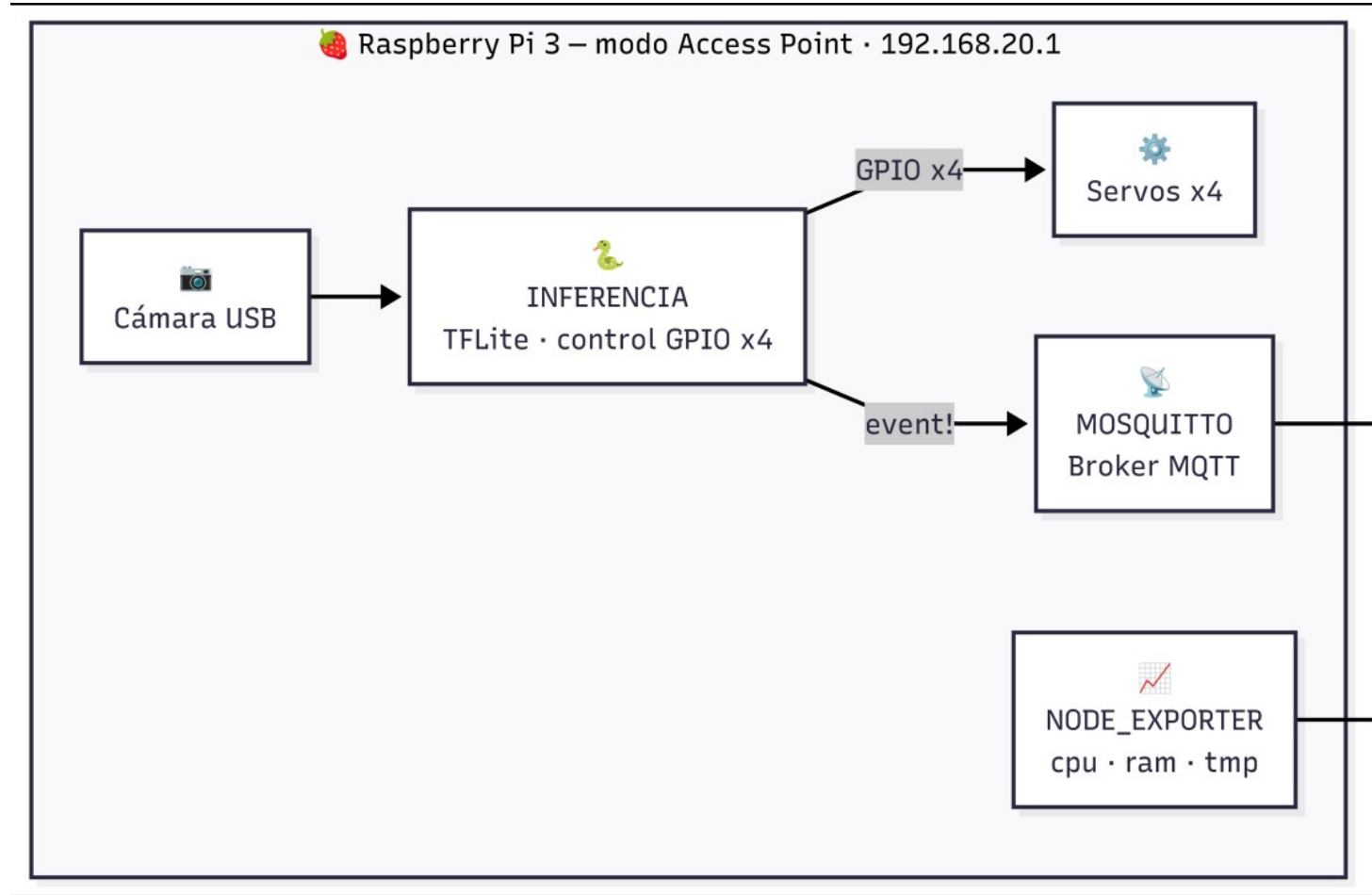
Orgánico

Servo SG90 · cerrada

↓ se abre si
es la clase detectada



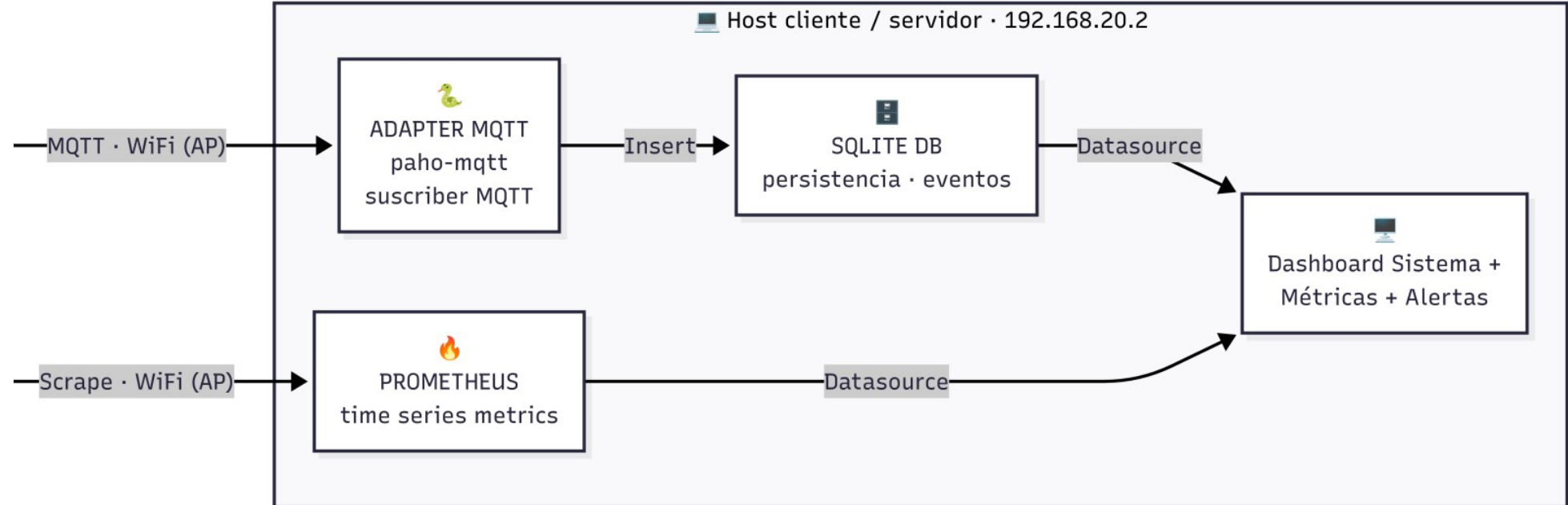
Software — Edge (Raspberry Pi 3)



Ruta caliente: captura → inferencia (TFLite) → GPIO/servos, publicando cada evento por MQTT. En paralelo, node_exporter reporta la salud del dispositivo (CPU, RAM, temperatura).



Software — Host externo (Dashboard)



Adaptador MQTT → SQLite persiste cada evento · Prometheus scrapea la salud de la Pi · Dashboard propio (Flask) — desarrollo del equipo, sin Grafana.



¿Dónde conviene procesar el modelo?



100% Edge (Pi 3)

- Sigue funcionando aunque el host esté apagado.
- Sin latencia de red — todo local.
- Limitado por el cómputo de la Pi 3 (sin GPU).



Offloading a host externo

- Más cómputo disponible para el modelo.
- Depende de que el host esté disponible.
- Suma latencia de red (aunque sea LAN propia).



Qué se mide: latencia extremo a extremo · cómputo disponible en cada nodo · cantidad de residuos a clasificar por unidad de tiempo

Hoja de ruta



Octubre

- Pipeline funcional de punta a punta.
- Modelo baseline en TFLite, publicando por MQTT.
- 4 LEDs respondiendo a la clasificación.
- Adaptador + dashboard básico leyendo eventos.



Noviembre

- Precisión validada empíricamente (matriz de confusión).
- 4 compuertas funcionando sobre la estructura final.
- Dashboard con historial, estadísticas y salud del dispositivo.
- Documentación completa + video de presentación.

Gracias